Slovní úlohy o směsích

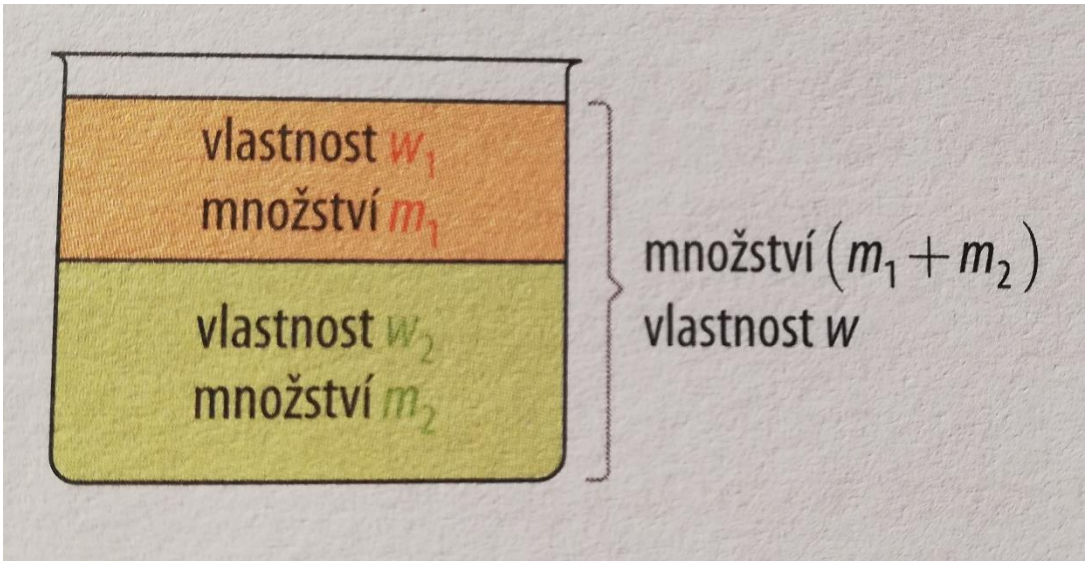




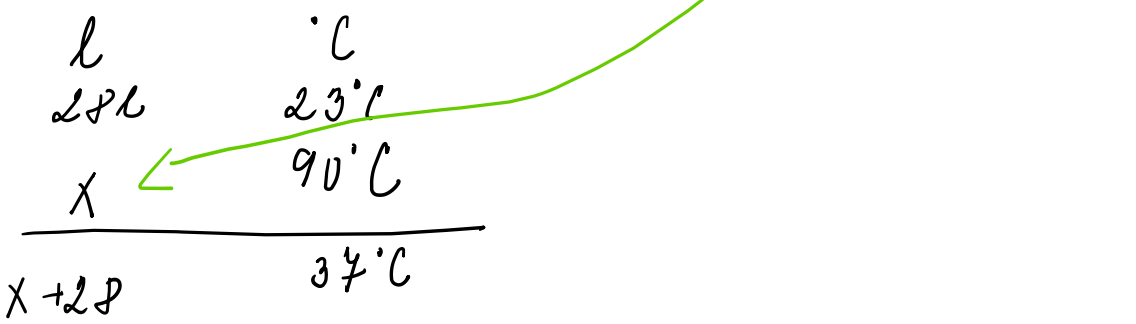
- ***Vytváříme směsi smíchání dvou či více látek dohromady, přičemž podstatné je vždy jejich množství a další vyčíslitelná vlastnost (teplota, koncentrace, cena, …)***
- ***Vycházíme z rovnice ve tvaru:***

$$m_1.w_1 + m_2.w_2 = (m_1 + m_2).w$$

kde je vždy neznámá pouze jedna z hodnot.



Př. 1: Bouře zpřetrhala dráty elektrického vedení a obyvatelé se tak ocitli bez teplé vody. Paní Nováková potřebovala vykoupat svého tříměsíčního syna. Z vodovodu tekla pouze voda o teplotě 23°C. Víme-li, že do vaničky napustila 28 l vody, kolik horké vody (90°C), ohřáté na plynovém sporáku, musí ještě přidat, aby dosáhla 37°C, teploty určené pro koupel kojence?



$$28 \cdot 23 + 90x = 37(x + 28)$$

$$644 + 90x = 37x + 1036$$

$$53x = 392$$

$$x \doteq 7{,}4\ l$$

Paní Nováková musí přidat 7,4 l horké vody.

Př. 2: Do lékárny se v litrových lahvích dodává peroxid vodíku o koncentraci 30 % (tzn. v 1 l roztoku je 300 ml peroxidu). Lékárník má podle předpisu lékaře připravit 0,25 l kloktadla, kterým je 3% peroxid. Kolik peroxidu a kolik destilované vody k výrobě kloktadla použije?

	koncentrace	množství
peroxid	30 % = 0,3	x
voda	0 %	$250 - x$
kloktadlo	3 % = 0,03	250 ml

$$0{,}3x + 0 \cdot (250 - x) = 250 \cdot 0{,}03$$

$$0{,}3x = 250 \cdot 0{,}03$$

$$0{,}3x = 7{,}5$$

$$x = 25\ ml \Rightarrow \text{peroxid}$$

$$\text{voda} \Rightarrow 250 - 25 = 225\ ml$$

Potřebuje 25 ml peroxidu a 225 ml vody